

✓ 데이터 결합

Union

- 필드의 구조(필드명과 개수)가 동일할때, 두개의 데이터를 상하로 결합

품목별 가격 정보에 대한 Union

- [품목별 가격정보](#) 파일 다운로드 및 연결
- 각 시트의 데이터를 새 유니온으로 만들기



① 데이터 연결 후
데이터 유니온 데이터에서
새 유니온 워크에 추가

② 1개의 워크에
테이블 & 드롭

③ 9개의 데이터 13개씩 새 워크
필드가 서로 다른 테이블에 추가됨
→ 각각에 테이블 자체에서 추가하기
가능

- 항목별 연/월별 값의 추이

	구분	감자(10g)	건고추(600g)	간마늘(1kg)	대파(1kg)	무(1개)	배(10개)	배추(1포기)	상추(100g)
2019년	01월	456	17,330	9,216	3,000	1,421	37,606	2,626	756
	02월	449	17,235	9,489	2,570	1,370	38,836	2,464	705
	03월	423	17,153	9,465	2,202	1,320	38,703	2,252	683
	04월	492	16,844	9,662	1,963	1,332	38,805	2,271	693
	05월	421	16,569	9,233	2,078	1,596	39,812	2,364	787
	06월	306	16,562	9,173	2,773	1,627	41,595	2,697	725
	07월	224	16,662	7,879	2,618	1,613	44,897	3,167	878
	08월	215	15,265	7,235	2,898	1,572	45,619	3,470	1,526
	09월	216	13,494	7,107	3,090	1,969	35,458	5,362	1,328
	10월	216	12,646	7,130	3,090	2,725	32,694	6,542	1,597
	11월	223	12,419	6,908	2,996	2,595	30,898	4,589	1,074
	12월	247	12,348	7,141	2,877	2,866	31,343	4,594	963
2020년	연평균	323	15,381	8,292	2,676	1,834	37,872	3,532	978
	01월	289	12,201	6,905	2,718	3,104	32,031	4,608	1,243
	02월	339	12,466	7,032	2,213	2,091	31,611	4,366	907
	03월	450	12,495	6,795	2,077	1,715	32,943	4,343	763
	04월	463	12,593	6,757	1,983	1,599	32,460	4,508	690
	05월	467	12,637	7,024	2,411	1,541	32,879	4,793	695
	06월	384	12,716	7,154	2,724	1,649	33,506	4,372	863
	07월	290	12,812	7,770	2,814	1,922	34,815	4,885	1,293
	08월	268	15,168	9,732	3,609	2,495	35,634	7,422	1,961
	09월	297	21,544	10,203	4,103	3,751	34,796	10,740	1,495
	10월	292	21,383	10,292	4,326	3,198	36,352	7,242	922
	11월	298	21,494	9,939	4,271	2,077	36,500	3,330	711
	12월	298	21,693	9,882	3,655	1,842	38,376	2,879	806
2021년	연평균	344	15,740	8,275	3,070	2,238	34,329	5,269	1,030
	01월	349	21,816	9,897	4,403	1,995	43,131	3,027	1,187
	02월	494	21,860	10,053	6,386	1,863	47,609	3,804	1,085
	03월	506	21,920	10,413	6,982	1,535	46,491	4,736	820

④ 시트까지
⑤ Table Name
⑥ 항시 (2024)
같은 각 품목별 비교 가능

⑦ Table Name

⑧ 2월
2019
2024

2020년 2월 1일, 2월 2일, 2월 3일

⑨ 필터에 2월 넣고 연평균 지목으로
연평균 값을 알 수 있음.

필드가 일치하면

→ 유니온으로 가능.

그리 조인. 집계. 필터링

"조인. 집계. 필터링으로 가능"

조인

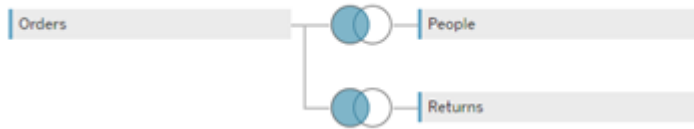
- 강력한 형태의 물리적 결합

- 두개 이상의 데이터 테이블을 병합 (좌우)
- 결합 방향 : 사용자가 선택 (Inner(기본값), Left/Right, Outer)
- 선 결합 후 집계

슈퍼스토어의 order 테이블과 return/people 테이블 연결

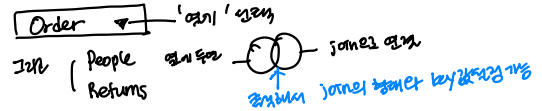
- Order를 기준으로 Left 조인

Orders 3개 테이블로 구성되어 있습니다. ①



데이터베이스를 살펴보면

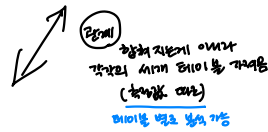
Order를 태그 & 드래그



→ 한 테이블로 합쳐짐
(초성값도 합쳐줌)

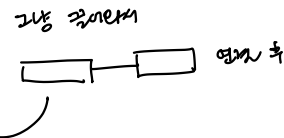
관계 많이 사용

- 유연한 형태의 결합
- 키값 자동 설정 → 변경 가능
- 결합방향은 테이블로가 판단 → 변경 불가능
- 선집계 후 결합



Order와 Return의 연결

Orders — Returns



관계를 생성하는 것과 조인하는 것의 차이점은 무엇입니까? 자세히 알아보기

Orders	연산자	Returns
Abc Order ID1	=	Abc Order ID (Return

필드 추가

> 성능 옵션

관계 제거

블렌딩

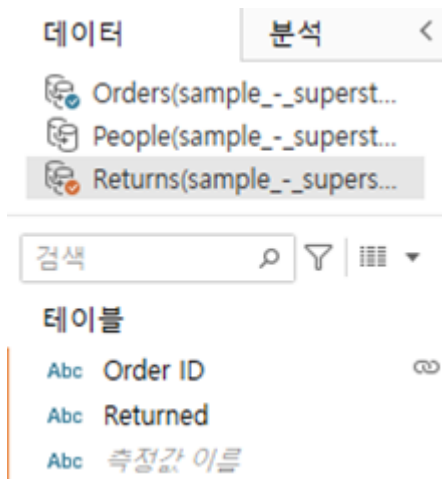
데이터베이스를 살펴보면
→ 데이터 → 관계형 데이터

데이터베이스를 살펴보면
→ 데이터 → 관계형 데이터

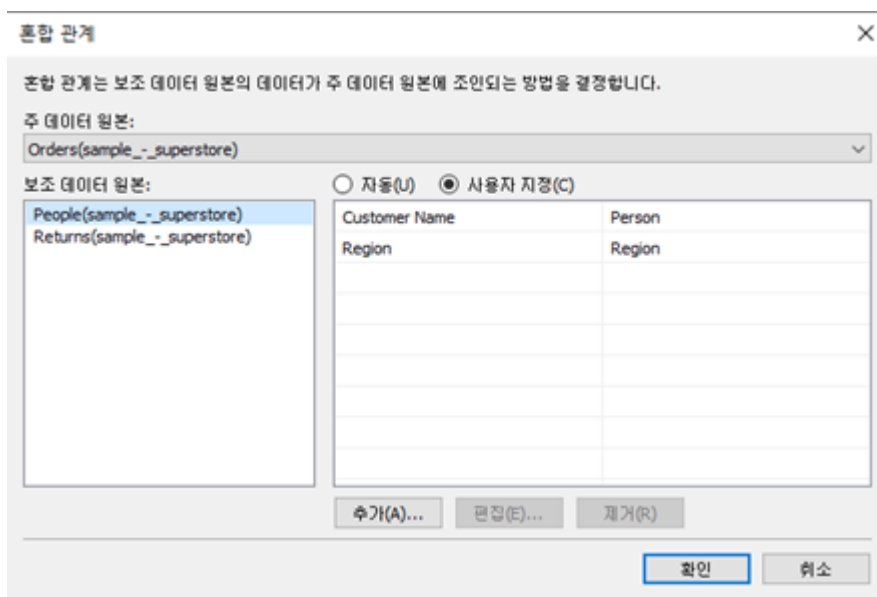
- 필요에 따라 결합하는 임시적인 결합
- 사전에 테이블을 결합하지 않고 데이터 작업을 수행하다가 추가적으로 데이터를 병합하는 방법
- 기본쪽으로 Left로 결합되며, 필터를 사용하여 Inner결합 가능
- 선 집계 후 결합

Order와 Returns 블렌딩

- 각각의 테이블을 별도로 데이터 연결 후, 링크

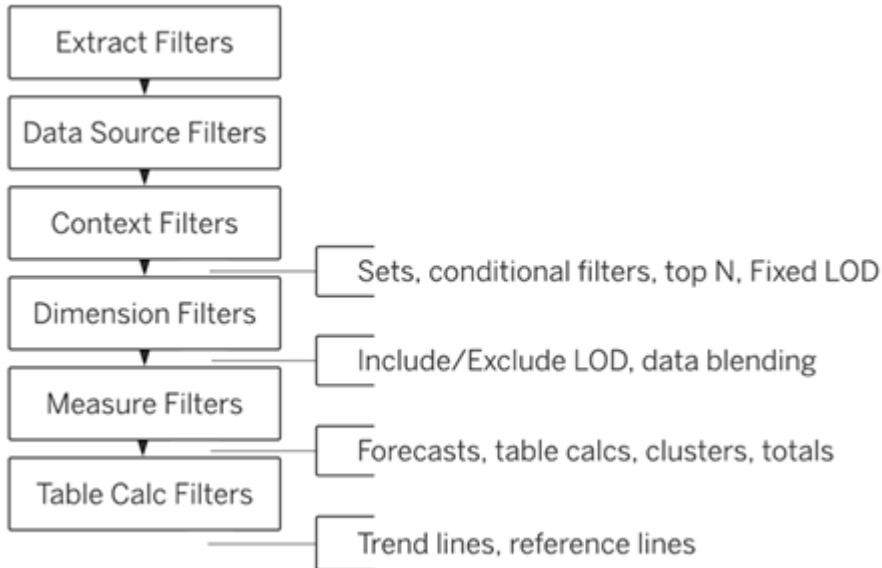


Order와 People 혼합관계 설정



✓ 필터

- 데이터에서 원하는 부분만을 선택하거나 제외하는 것(전체에서 특정 부분만 보는 것)
- 필터별 작동순서
 - 추출 필터 : 데이터를 연결할 때 조건을 지정, 전체 데이터에서 크기를 줄일 수 있음 (퍼블릭에서는 사용불가)
 - 데이터 원본 필터
 - 컨텍스트 필터
 - 차원에 대한 필터
 - 측정값에 대한 필

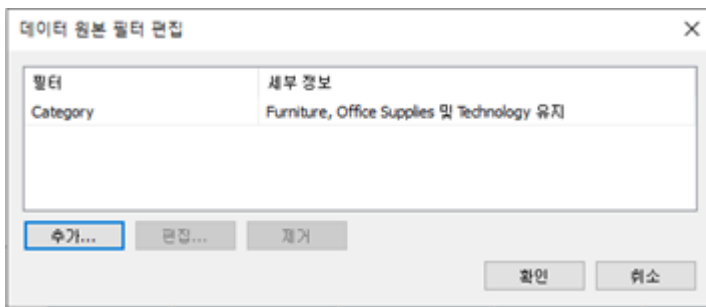


데이터 원본 필터

→ 데이터원본에서 원본을 위
필터 하기

예) NOT ISNULL (OrderID)
ex) 계속히지기 가능

- 모든 데이터에 대하여 연결 후, 필터링



컨텍스트 필터

상위 몇개 볼때 많이 사용.

- 여러 필터를 적용할 때 특정 필터(컨텍스트 필터)를 우선적으로 필터링
- 컨텍스트 필터는 여러 필터 중 회색으로 표현됨

Sales의 합계를 기준으로 상위 10명의 고객만 필터링

Customer Name	
Adrian Barton	14,474
Christopher Conant	12,129
Hunter Lopez	12,873
Ken Lonsdale	14,175
Raymond Buch	15,117
Sanjit Chand	14,142
Sanjit Engle	12,209
Sean Miller	25,043
Tamara Chand	19,052
Tom Ashbrook	14,596

필터에서 원본을 가져옴

"컨텍스트에 추가" → 회색으로 변하고 연결 가능.

예) Orderdate

예) City

예) Sales

예) Customer Name → 상위 10개.
년 2017
합계 Sales

차원에 대한 필터

- 차원(Dimension) 데이터를 기반으로 특정 범주의 값들만 필터링할 때 사용되는 필터
- 차원은 범주형 데이터로, 원하는 범주만 선택하여 시각화

Order Data가 2017년인 매출합계

Customer Name	
Aaron Hawkins	19
Aaron Smayling	2,476
Adam Bellavance	2,936
Adam Hart	1,921
Adam Shillingsburg	841
Adrian Barton	2,291
Adrian Hane	816
Adrian Shami	55
Aimee Bixby	231
Alan Barnes	416
Alan Dominguez	5,434
Alan Haines	44
Alan Hwang	3,301
Alan Schoenberger	1,852
Alan Shonely	59
Alejandro Ballentine	739
Alejandro Grove	15
Alejandro Savely	116
Aleksandra Gannaway	6
Alex Avila	374
Alex Grayson	412
Alex Russell	100
Alice McCarthy	309
Allen Arnold	207
Allen Goldenen	20
Allen Rosenblatt	1,731
Alyssa Crouse	162
Alyssa Tate	1,108
Amy Cox	3,460
Amy Hunt	577
Andrew Allen	16

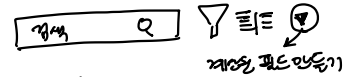
측정값에 대한 필터

- 집계된 값을 기준으로 필터링
- 집계된 값에 대하여 범위 등을 지정하여 필터링

Sales 합계에 대한 범위지정(10,000~20,000)에 대한 고객명과 매출합계

Customer Name	
Adrian Barton	14,474
Becky Martin	11,790
Bill Shonely	10,502
Caroline Jumper	11,165
Christopher Conant	12,129
Clay Ludtke	10,881
Edward Hooks	10,311
Greg Tran	11,820
Hunter Lopez	12,873
Karen Ferguson	10,604
Ken Lonsdale	14,175
Maria Etezadi	10,664
Raymond Buch	15,117
Sanjit Chand	14,142
Sanjit Engle	12,209
Seth Vernon	11,471
Tamara Chand	19,052
Todd Sumrall	11,892
Tom Ashbrook	14,596

* LAST() 함수



계산 LAST

LAST()

마지막 20개 계산한 함수

② 년 (Orderdate)

Sales.

필터 Customer Name (상위 10개)

LAST → 범위 0 ~ 0 : 마지막 20개 계산한 함수 (연이대어)
 년 → 2017
 월 → 12
 일 → 4월 ...

✓ 테이블 계산 필터

- 테이블 계산을 적용한 후, 그 결과에 대하여 필터링
- 계산된 필드를 생성하여 해당 기준으로 필터링

Order Date의 마지막 범주만 필터링

Order Date..	Order Date..	Order Date..	
2017	4분기	12월	83,829 -34,619

[실습] Qatar 월드컵 데이터

- [Qatar 월드컵 데이터](#) 다운로드 및 연결
- 조별 리그에서 가장 Yellow Card를 받은 국가(팀)과 가장 적은 Yellow Card를 받은 국가, 각 국가의 Yellow Cards의 개수 확인
- 패스 성공(Pass Completed)를 기준으로 전체 패스(Passes)에 대한 패스 성공율 계산
 - 16강전에서 가장 많은 패스를 시도했던 상위 8개의 국가
 - 해당 국가 중 패스성공율이 가장 낮았던 국가
- 결승전에 진출한 2개의 국가에 대한 조별리그, 16강전, 8강전, 준결승, 결승 순으로 패스 성공율을 추이를 라인차트
 - 어떤 추이를 보이는지 인사이트
- 조별리그에서 크로스성공(Crosses Completed)과 유효슈팅(On Target Attempts)의 상관관계
 - 상관관계 여부

- 조별리그에서 3골 이하를 기록한 국가에 대한 상관관계 (크로스 성공과, 유효슈팅이 가장 많았던 국가)

✓ 분석패널

- 데이터에 대한 분석패널

✓ 보조선

- 특정 기준을 나타내는 선을 차트에 추가

추세선

- 데이터의 패턴이나 경향성을 시각적으로 표현하는 선
- 산점도, 라인차트에 대하여 추세선을 활용하여 데이터에 대한 경향 파악

월별 Sales 합계에 대한 라인차트에 대한 추세



① 데이터 (Orderdate) 연속변

② 회 합계 (Sales)

[데이터] [회] 추세선 추가
최소값 추세선에서 오른쪽 마우스 평행/경로
p-value { 0.00245 → 추세선 신뢰
0.0001667 → 추세선 적당 }

[상수 라인] → 드림2 드림
합계에 drop 하고 값 5000 설정 하면
5000에 선이 그려짐
ex) 5000을 목표치로 등록 있는거임 (표준치)
영역 5000 넘었다.

[평균라인] ↑ 비슷 : 오른쪽 마우스 평행서
설정때마다 상하임다 동일 효과 분석 가능
→ 라인보다 막대이니 더 직관적임 쓸수있겠다.

패널이 드림2 라인
내리 내릴 차례까지의 평행, (그때 다 맞춰서)
레이아웃에 //
메이킹 정제와 평행
참고선 → 평행, 상하와 비슷

상수라인

- 단일값을 기준으로 표현하는 보조선
- 목표값 등의 단일값을 기준으로 데이터를 파악

매출이 40,000이 넘는 월에 대하여 파악



집계 기준에 대한 라인

- 데이터의 평균값, 최소/최대값, 중앙값에 대한 보조선

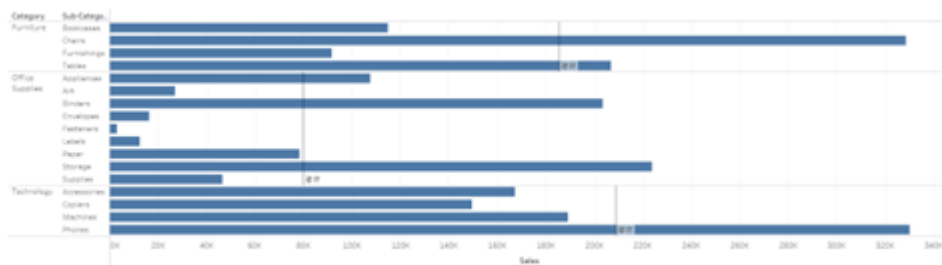
월별 평균이 높거나 낮은 월 파악



참조라인

- 기준선을 추가하여 특정 값이나 기준을 강조

제품하위카테고리별 매출합계에 대하여 상위카테고리의 평균에 대한 참조선



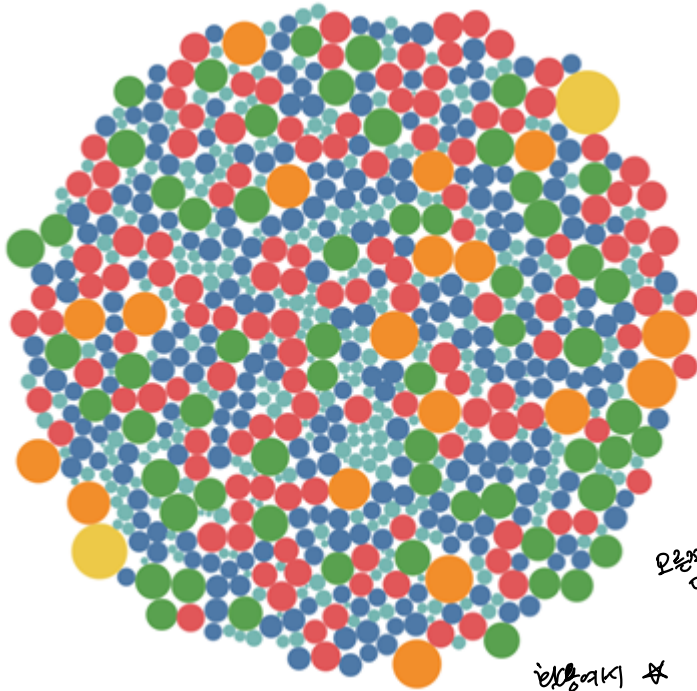
✓ 분석 알고리즘

- 클러스터링(분류), 예측에 대한 분석 기능 제공

클러스터링 (정정 분석) → 내쉬어 내쉬어 분석

- 데이터를 여러 군집(클러스터)로 그룹화

고객별 매출합계를 기준으로 그룹화



② 이익이 높

③ Sales

고객이 많고 cluster 추가

원칙적으로 수만 바꾸면

항상 Sales

클러스터

Customer Name

바꾸면 이익이 많

여기서 항시에 따라

모형의 약점 (클러스터 평행시 그림의 가늠도 미정함, 수만 변경 기준 없음)

이익이 높 Sales 항시 기준

cluster 4군 나눠줌

VIP
VIP
: 불특정

클러스터 패턴은 (1) (2) (3) (4) 기준 분류함

✓ 예측

- 시계열 데이터에 대하여 향후 일정 기간에 대한 예측

월별 이익합계에 대한 예측



[실습]

1. Qatar World Cup 데이터

- 패스 성공과 점유율에 대한 산점도
 - 추세선 추가 (어떠한 상관관계가 있는지 파악)
- 패스성공, 크로스성공, 유효슈팅 필드에 대하여 국가별 클러스터링

2. 원달러환율에 대한 예측

- 월별 원달러환율에 대한 라인차트
- 3년간 원달러환율을 예측하여 2025년 1월에 대한 예측값 확인